Ejercicios

Tema 9: Cuerpos geométricos: áreas y volúmenes

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Prismas

básico

Calcula el área total y el volumen de: a) un cubo de 4 cm de arista; b) un prisma rectangular de $5 \times 4 \times 3$ cm.

2 Euler

básico

Comprueba la fórmula de Euler en un prisma triangular y en una pirámide cuadrangular.

3 Cilindro

medio

Una lata cilíndrica tiene 3,2 cm de radio y 12 cm de altura. ¿Qué volumen tiene en cm^3 y en mL? ¿Cuánta chapa hace falta para fabricarla?

4 Pirámide

medio

Una pirámide de base cuadrada de 6 cm de lado tiene 4 cm de altura. Calcula la apotema de la pirámide, su área total y su volumen.

5 Cono y esfera

medio

Un cucurucho de helado (cono) tiene 3 cm de radio y 4 cm de altura. ¿Qué volumen tiene? ¿Y la bola de helado esférica de 3 cm de radio que va encima?

6 Capacidad

avanzado

Un depósito con forma de cilindro tiene 2 m de diámetro y 3 m de altura. ¿Cuántos litros caben? Si un grifo echa 50 L por minuto, ¿cuánto tarda en llenarse?

7 Semejanza

avanzado

Si duplicas el radio de una esfera, ¿cuánto aumenta su área? ¿Y su volumen? Compruébalo con $r = 1$ y $r = 2$.